

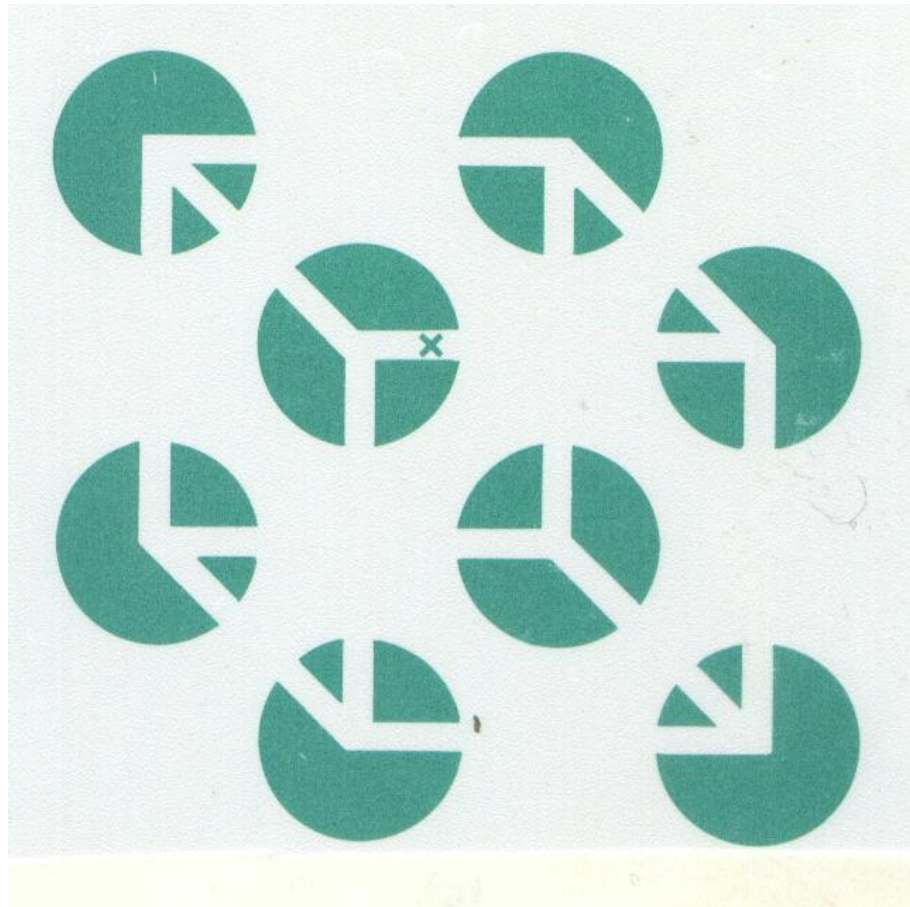
Visão Humana e Cor

Computação Gráfica

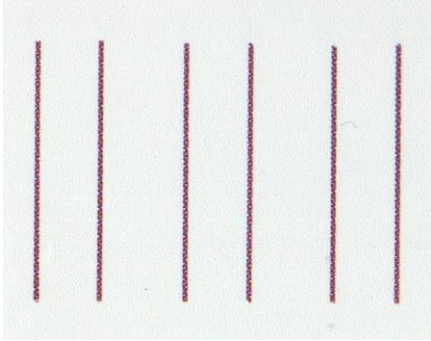
Profa. Rosilane Mota

Gestalt

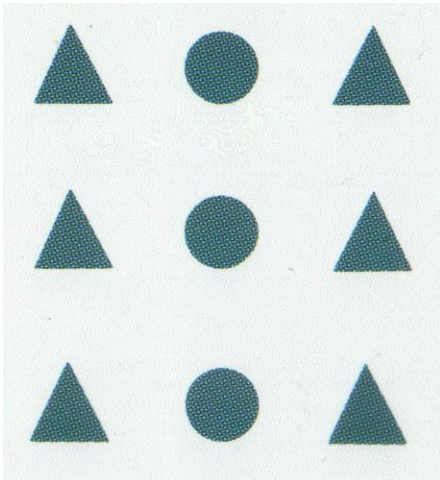
- O todo é maior que a soma das partes.



Gestalt



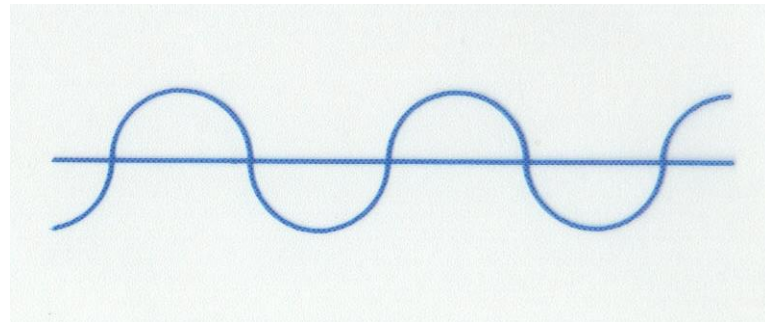
Proximidade



Similariedade



Fechamento

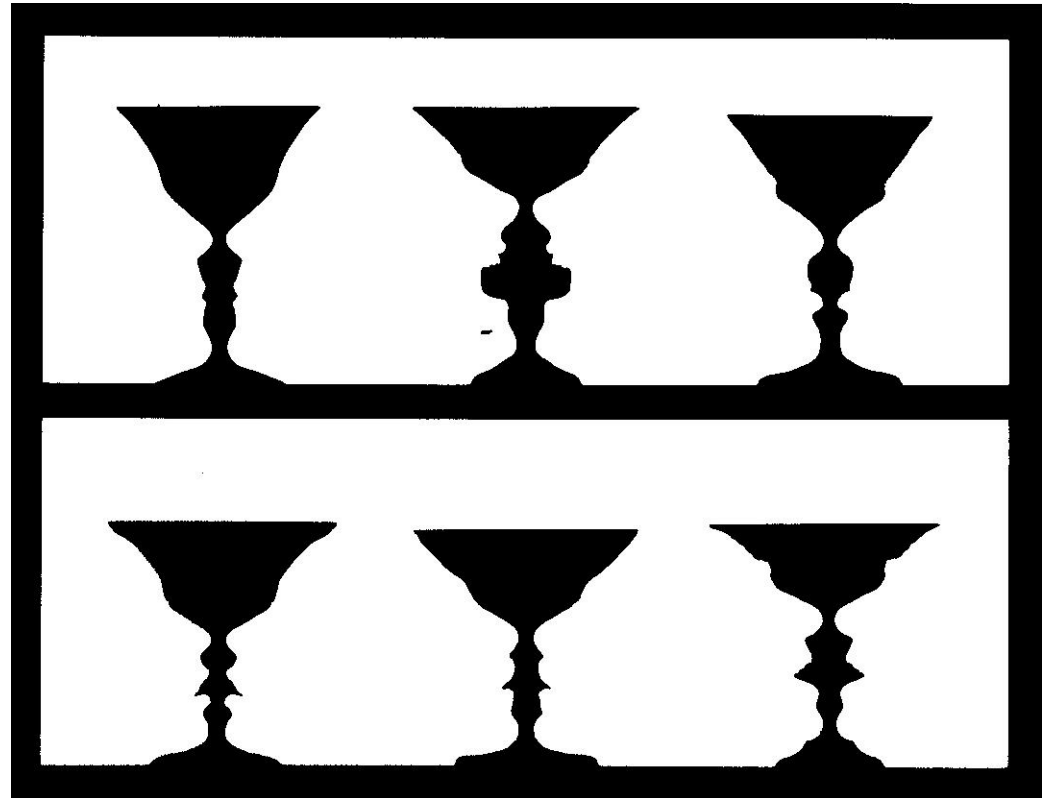


Continuidade

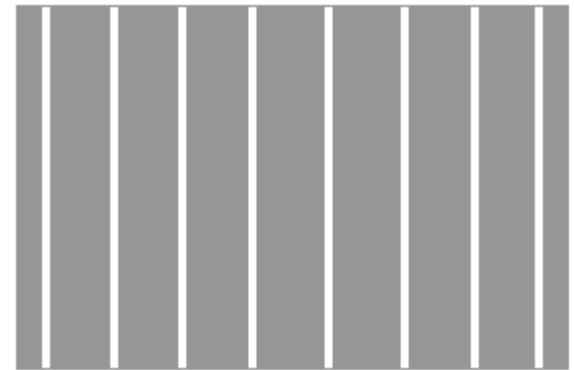
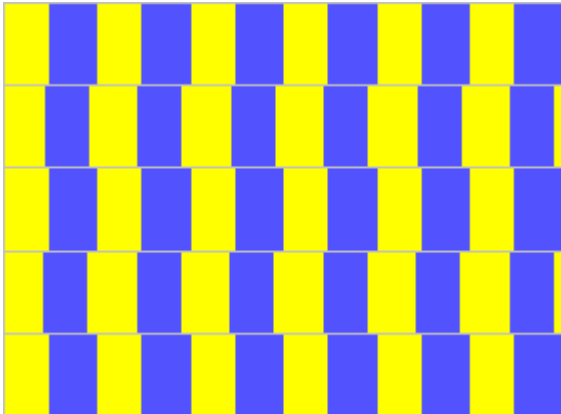
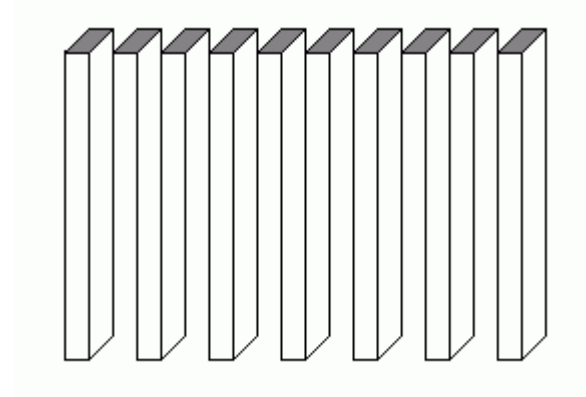
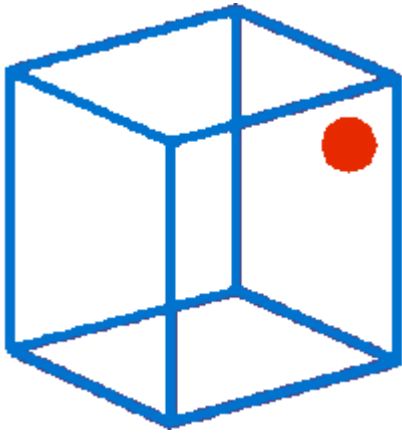


Gestalt

- Efeito Figura-Fundo



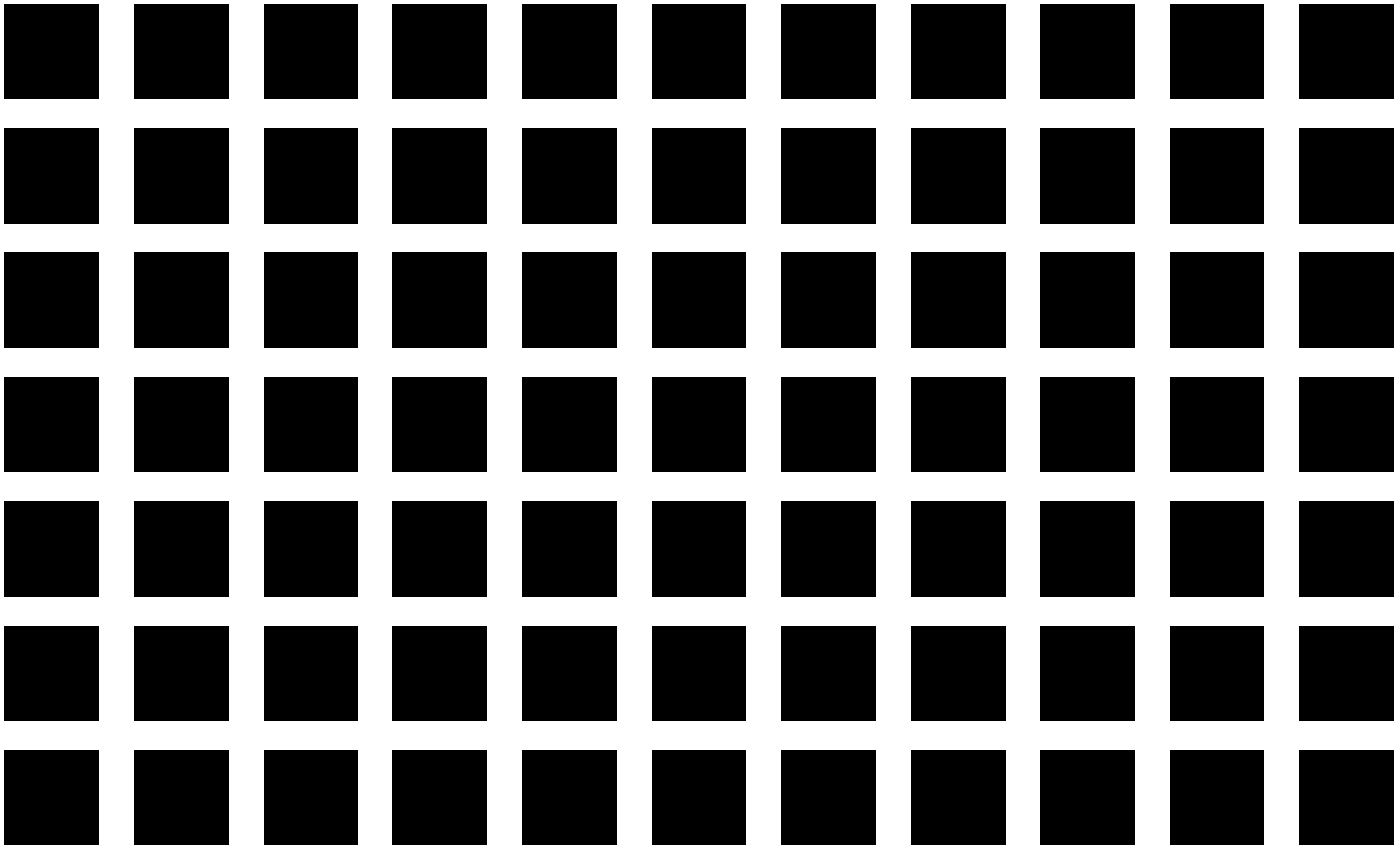
Percepção



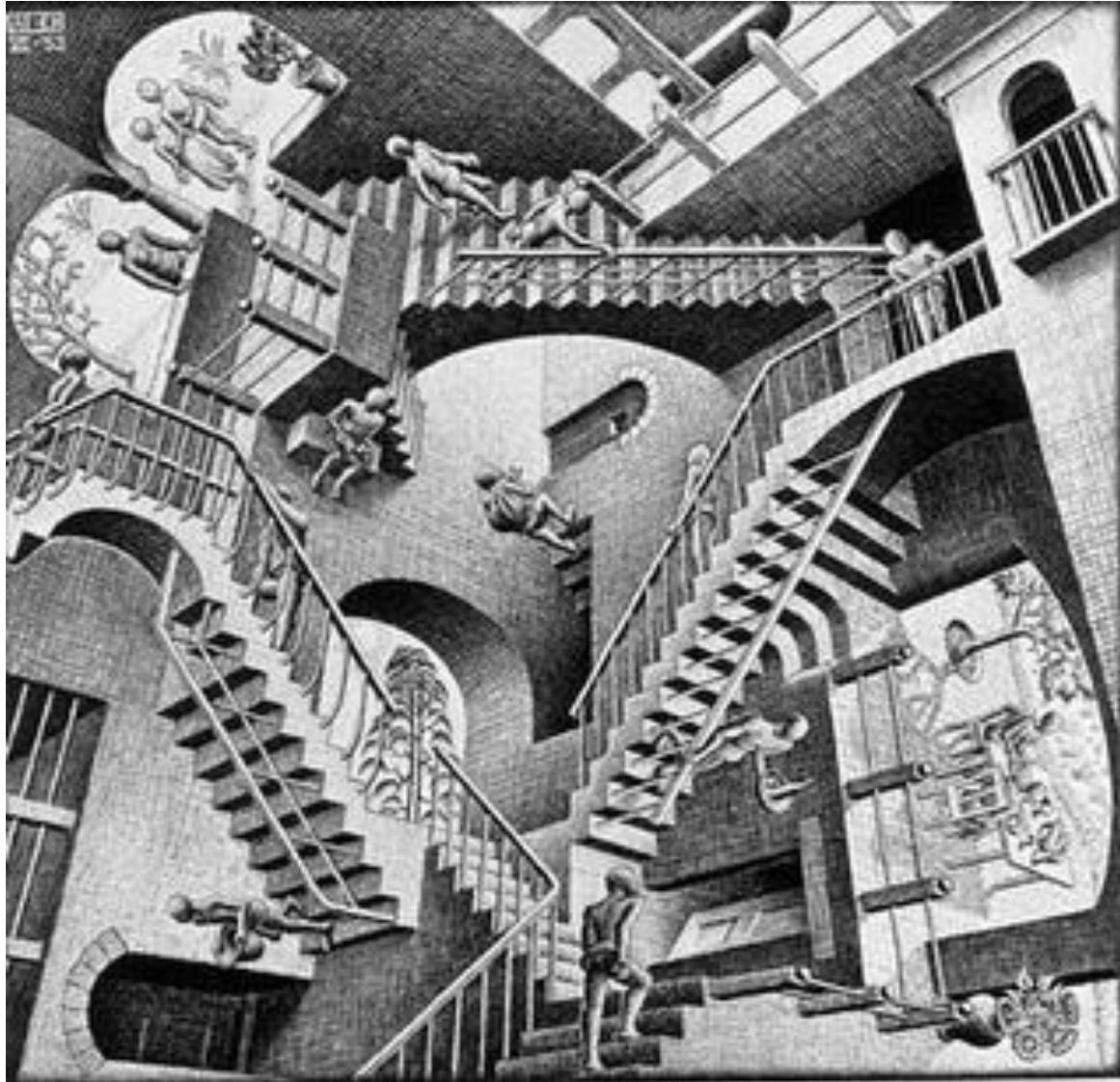
Percepção



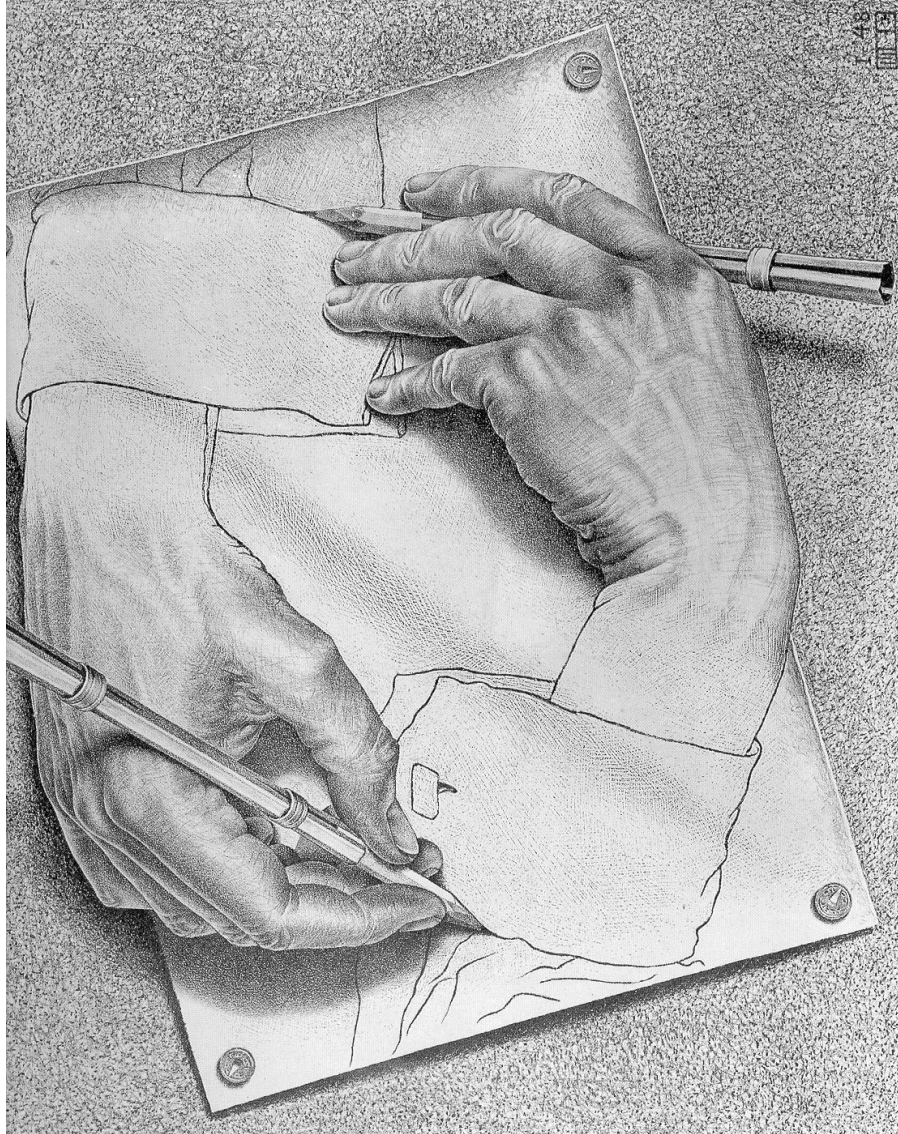
Percepção



Figuras de Escher



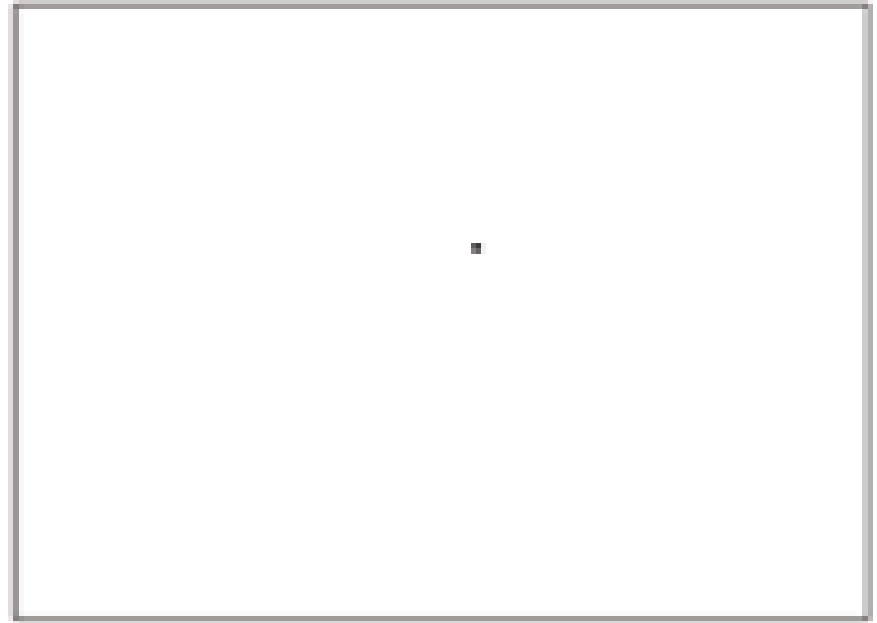
Figuras de Escher



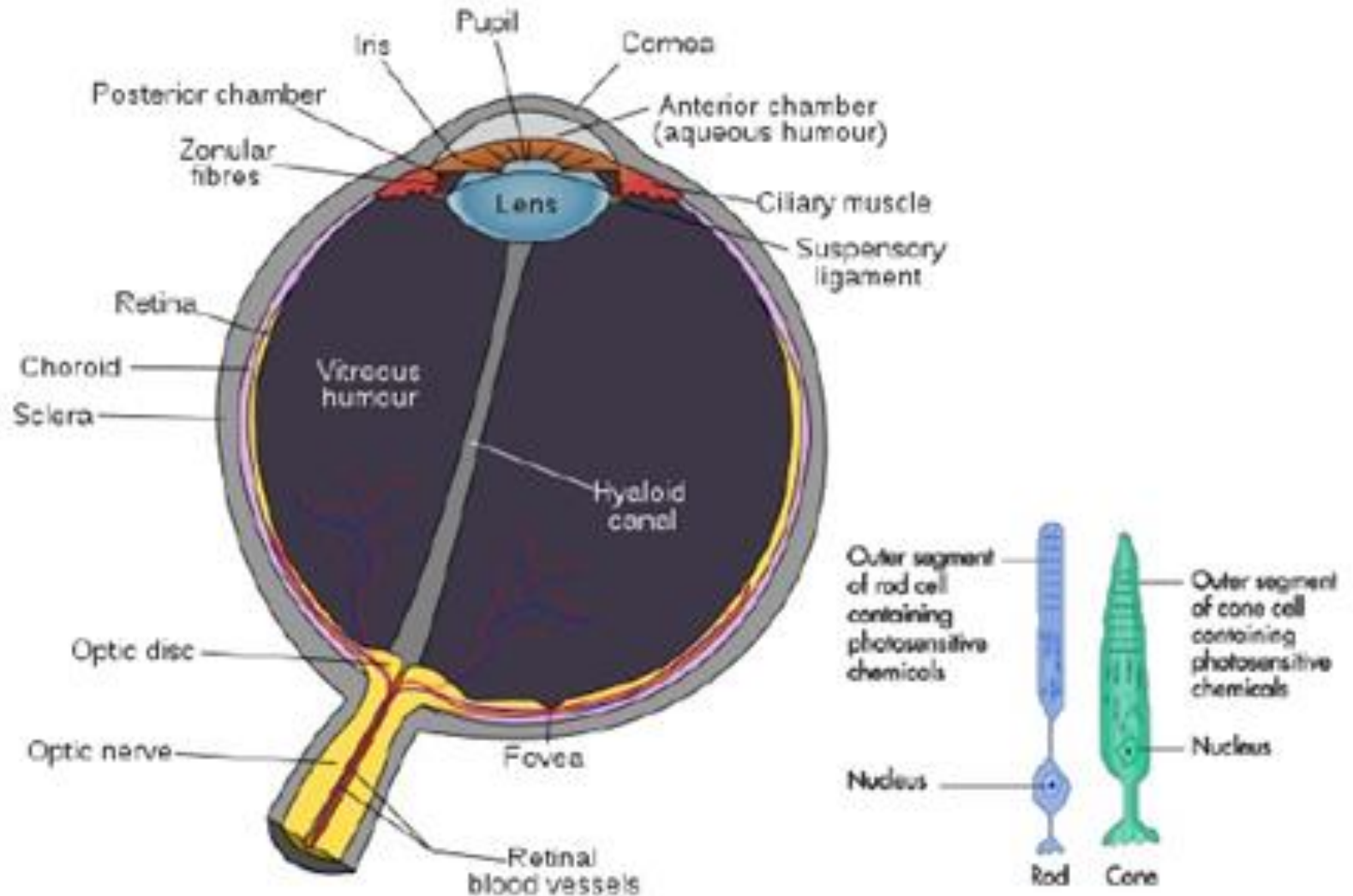
Nome das Cores

AMARELO	AZUL	LARANJA
PRETO	VERMELHO	VERDE
ROXO	AMARELO	VERMELHO
LARANJA	VERDE	PRETO
AZUL	VERMELHO	ROXO
VERDE	AZUL	LARANJA

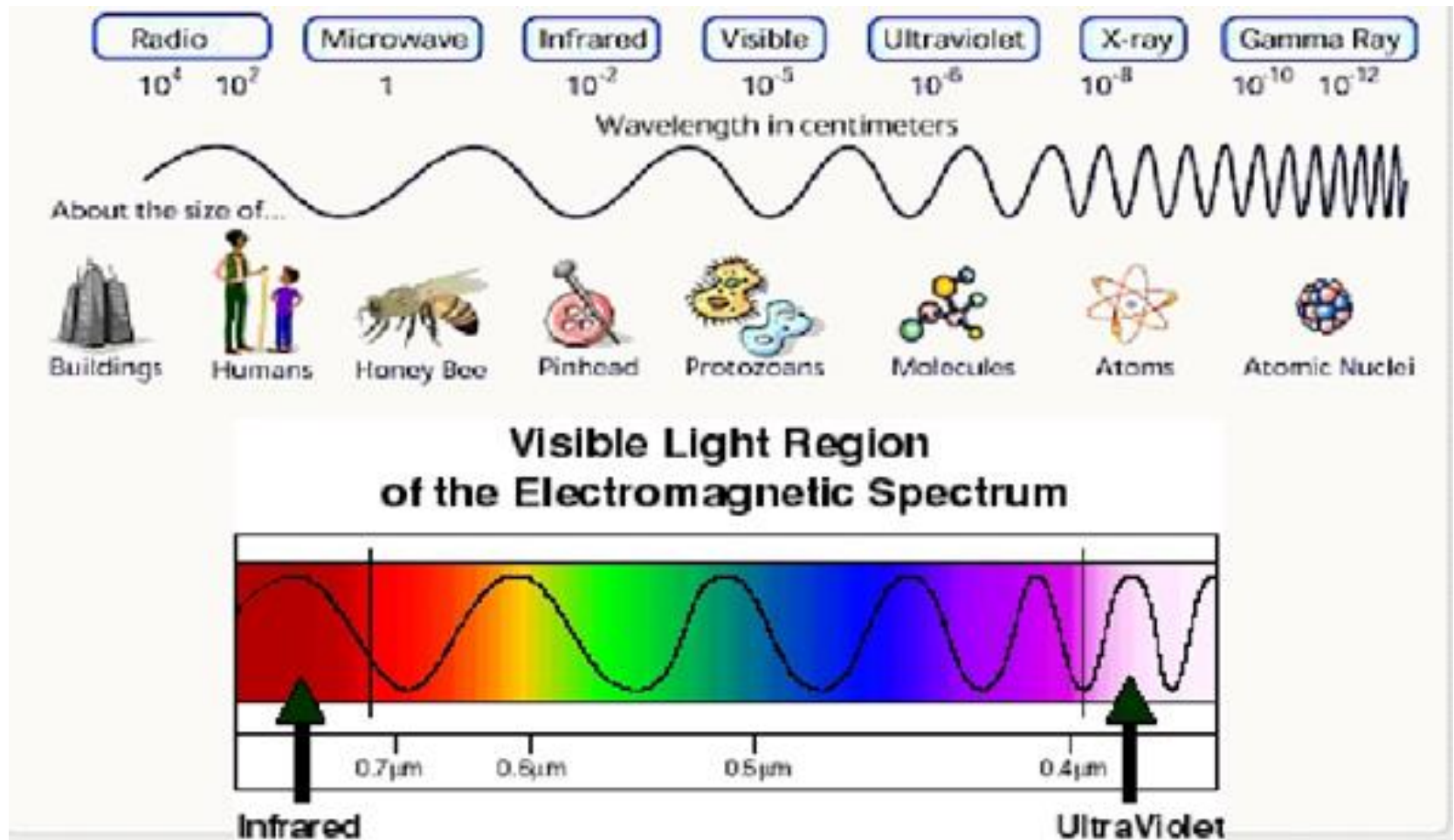
Complementaridade



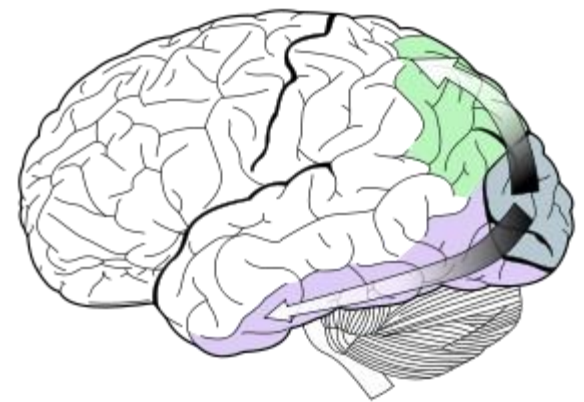
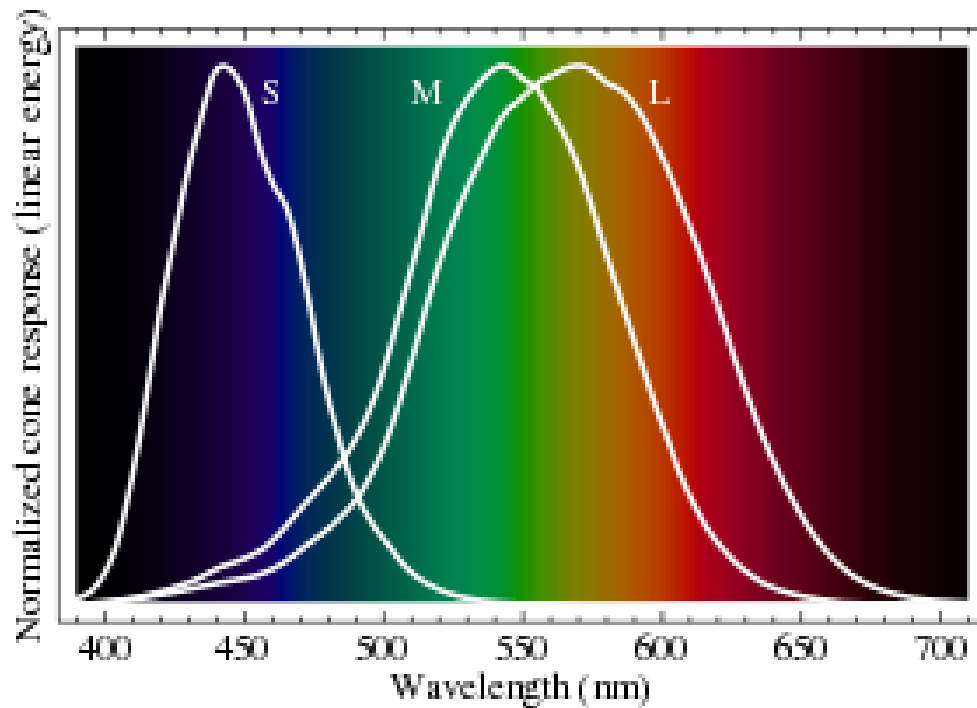
Olho Humano



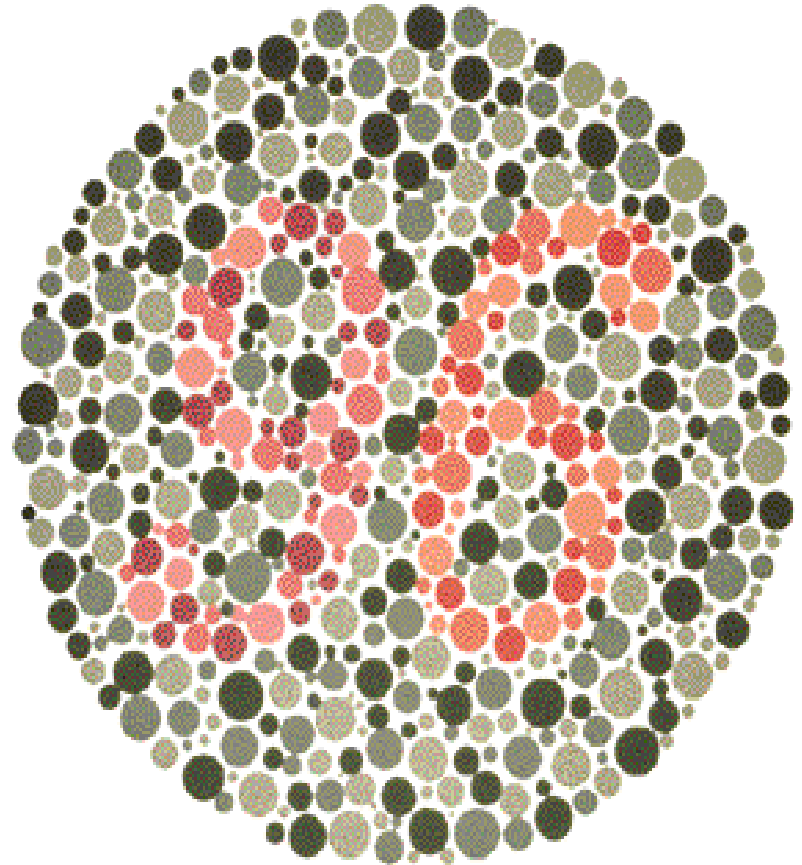
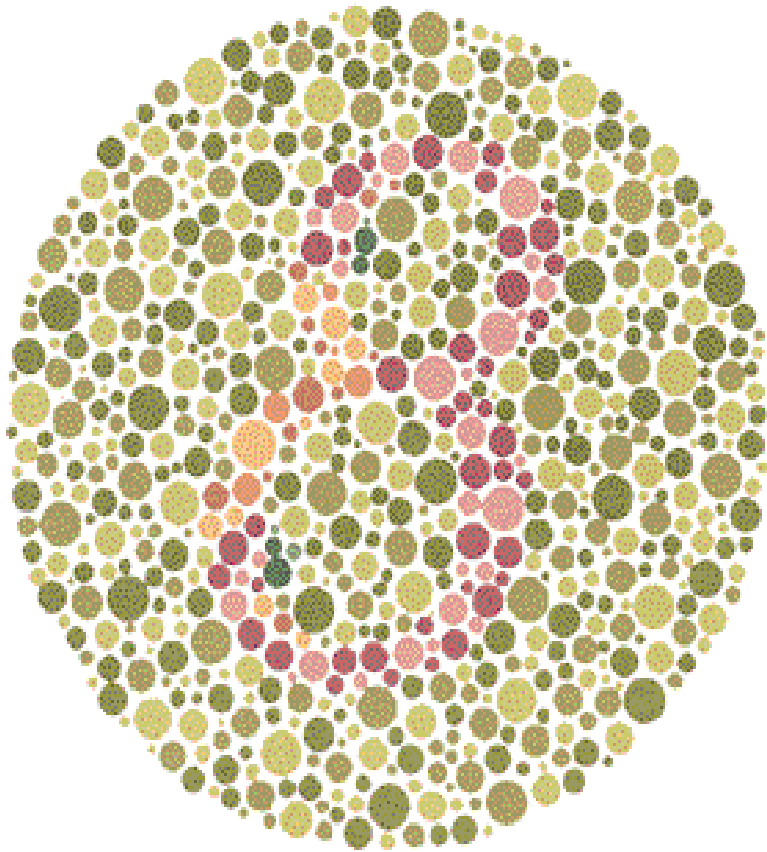
Espectro Eletromagnético



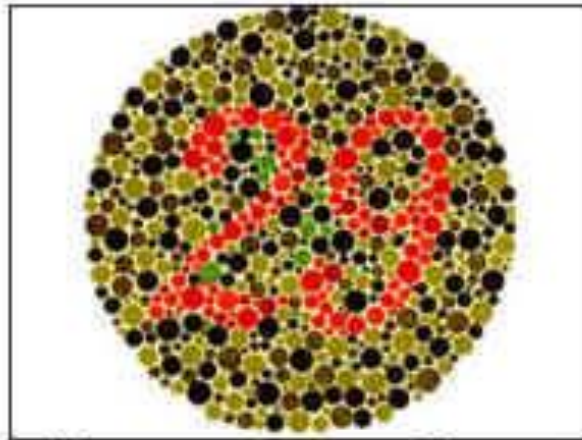
Espectro Eletromagnético



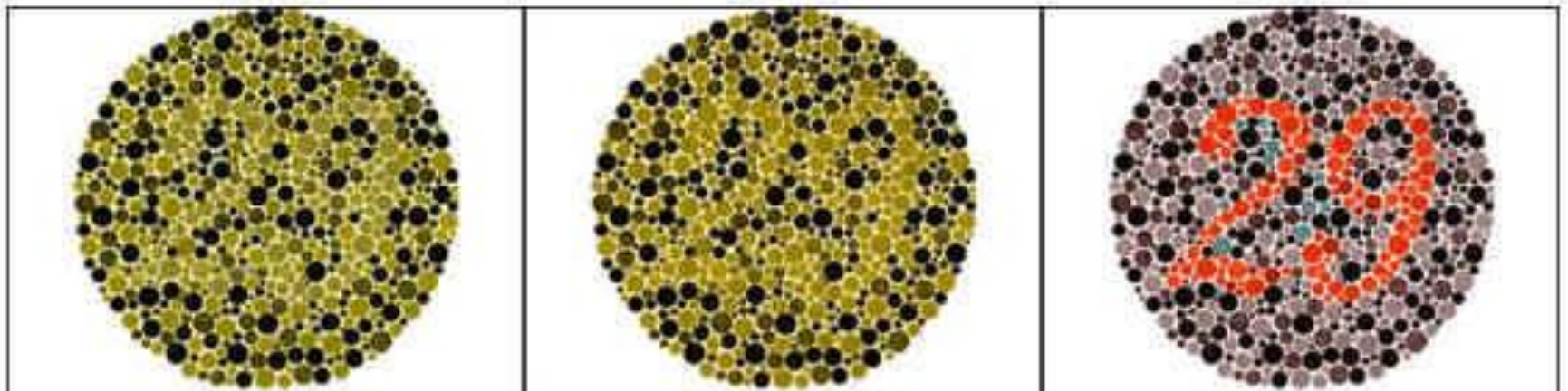
Daltonismo



Daltonismo

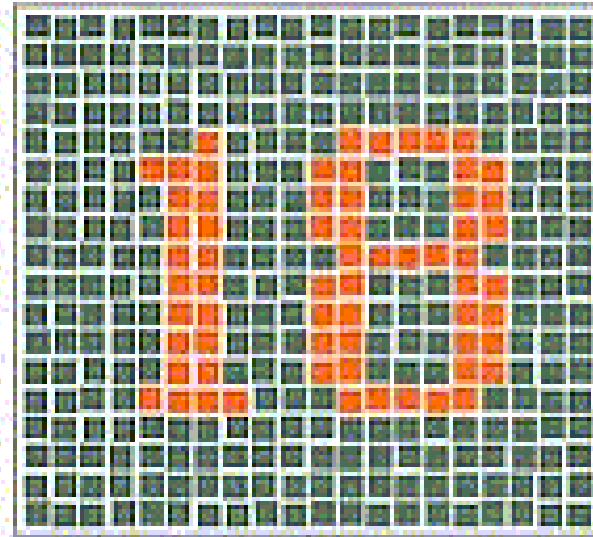


Visão normal para o daltonismo



Tipos de daltonismo (protanopia, deutanopia e tritanopia, respectivamente)

Daltonismo

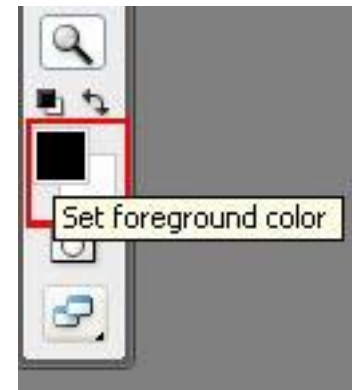
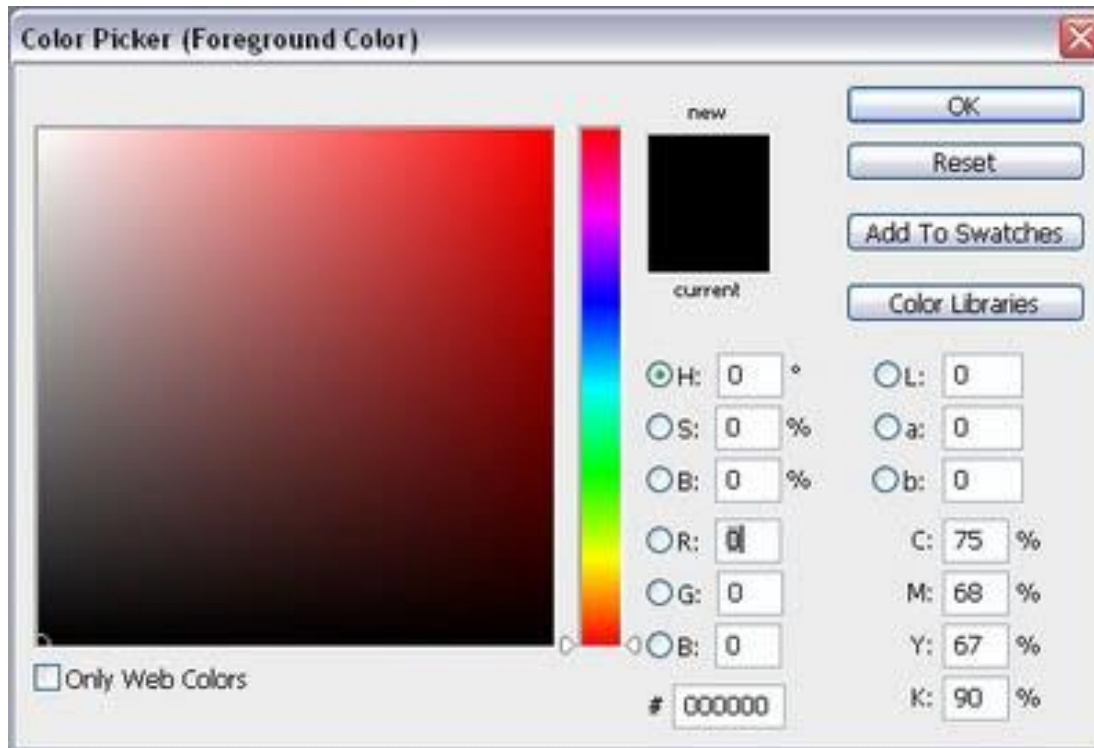


Tipos de Cores

- Cor Física – cor que depende das ondas eletromagnéticas emitidas pela fonte de luz
- Cor do Objeto – cor que depende do material do objeto
- Cor Percebida – cor percebida depende do contexto biológico, cultural do ser humano

Sistemas de Cores

- Na imagem, temos 5 sistemas de cores. Quais são eles?



Sistemas de Cores

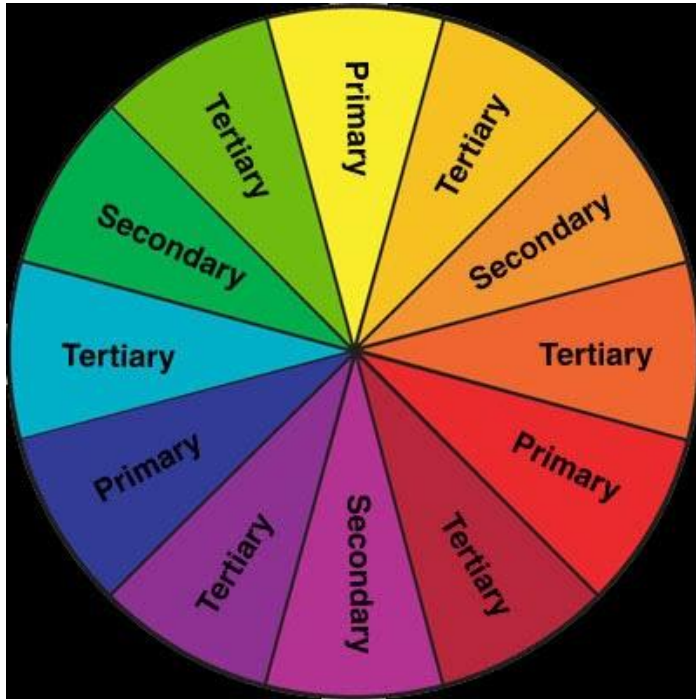
- Círculo Cromático (Isaac Newton)



- Experiência com prismas
- Base de todos os sistemas de cores

Sistemas de Cores

- Círculo Cromático (Isaac Newton)

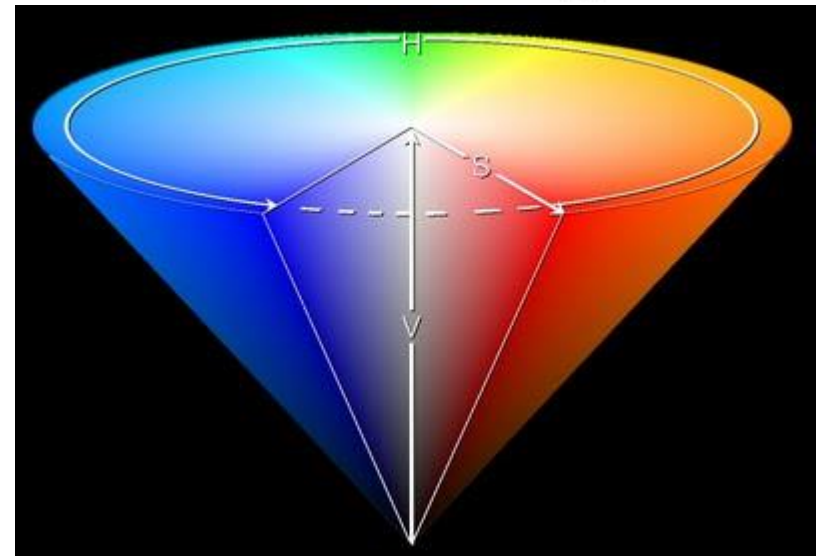
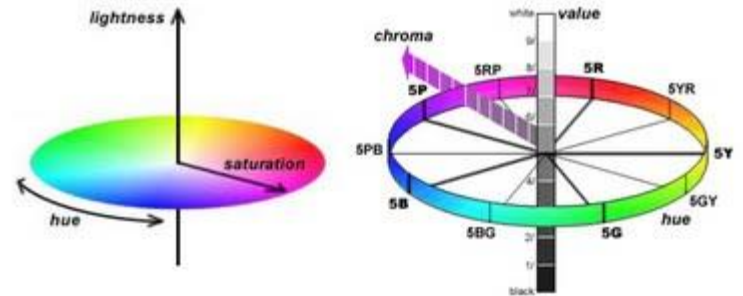


- Classificação em cores primárias, secundárias, terciárias, complementares, análogas,

Sistemas de Cores

- HSB
 - Albert Munsell (1858 -1918)
 - H (Hue) – Matiz
 - Posição do tom de cor no círculo cromático
 - Medido em graus
 - O zero é o tom vermelho, 120° o verde e 240° o azul

☐	H:	0	°
☐	S:	0	%
☐	B:	0	%



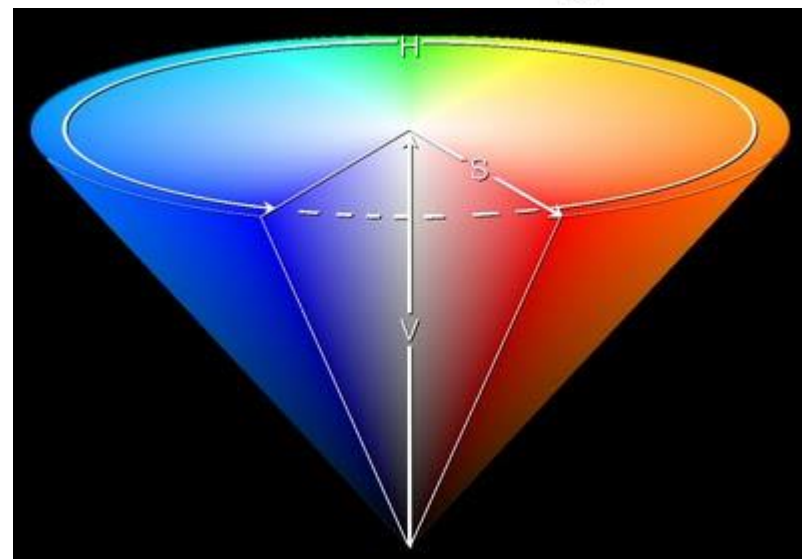
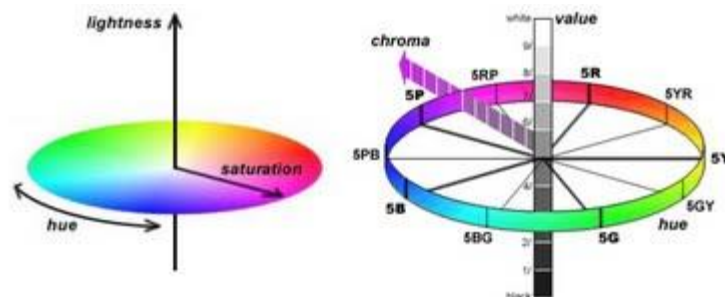
Sistemas de Cores

- HSB

- S – Saturação

- Quantidade de cor presente
 - É medida em porcentagem, variando de Zero (branco) a 100% (totalmente colorido)

☒	H:	0	°
☐	S:	0	%
☐	B:	0	%

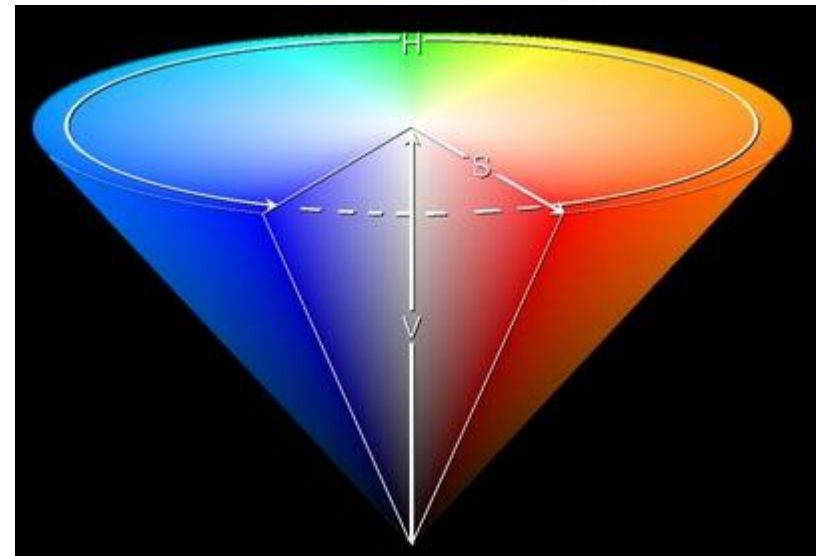
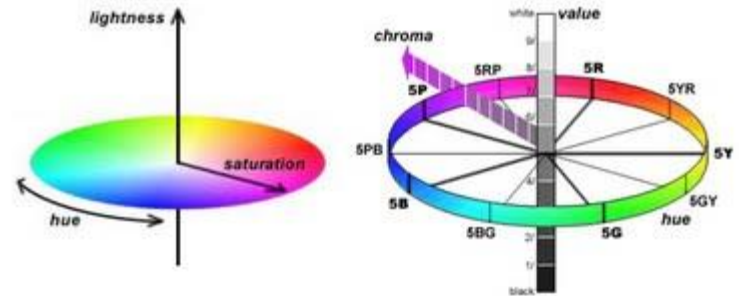
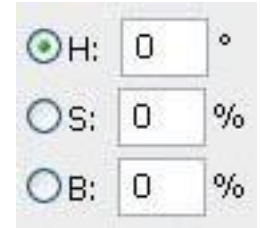


Sistemas de Cores

- HSB

- B – Brilho

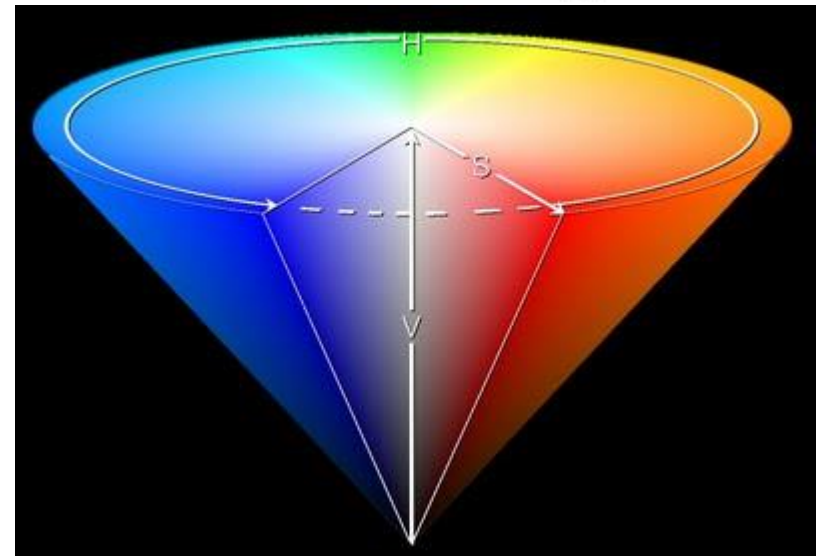
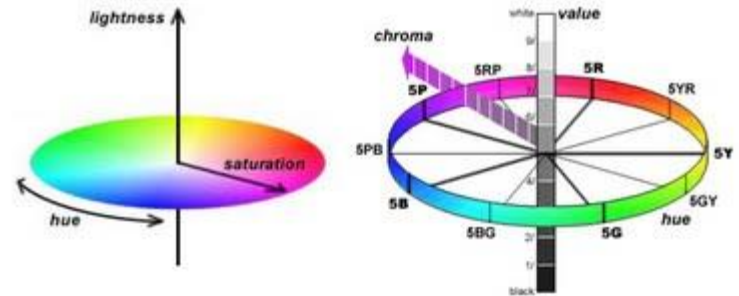
- Valor ou luminosidade
 - Representa a quantidade de luz refletida de uma fonte
 - Medida em porcentagem
 - Pode variar de zero (preto) a 100% (máximo de reflexão da cor)



Sistemas de Cores

- HSB
 - Como brilho, valor e luminosidade são sinônimos...
- HSL
- HSV

0	H: 0 °
0	S: 0 %
0	B: 0 %



Sistemas de Cores

- CIE Lab Cor



A small graphical user interface for the CIE Lab color space. It consists of three rows, each with a circular color swatch on the left and a numerical input field on the right. The first row is labeled 'L:', the second 'a:', and the third 'b:'. All three input fields currently display the value '0'.

L:	0
a:	0
b:	0

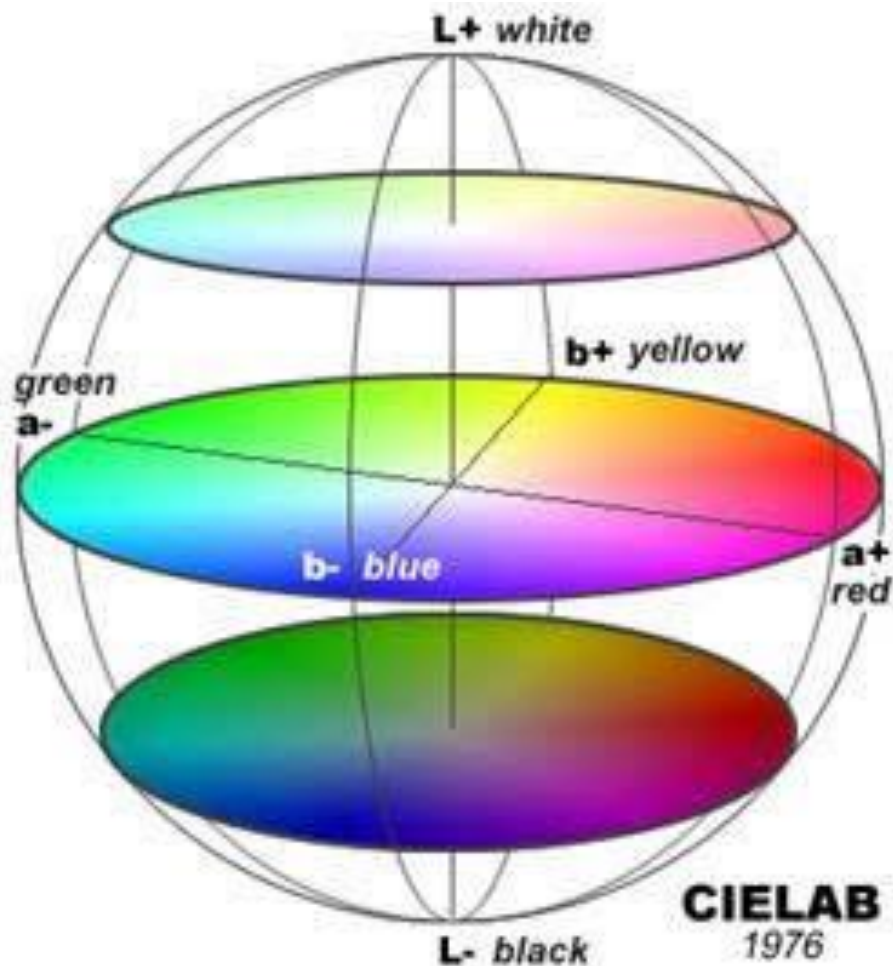
- Padrão internacional de conversão de cores em qualquer sistema
- As cores correspondem em saídas diferentes
- Para converter o RGB de um vídeo em CMYK de uma impressora, o software primeiro converte em Lab para depois converter em CMYK

Sistemas de Cores

- CIE Lab Cor

- Eixos

- L – Luz
Branco (100)
ao Preto (0)
 - a
Verm. ao Verde
 - b
Amarelo ao Azul

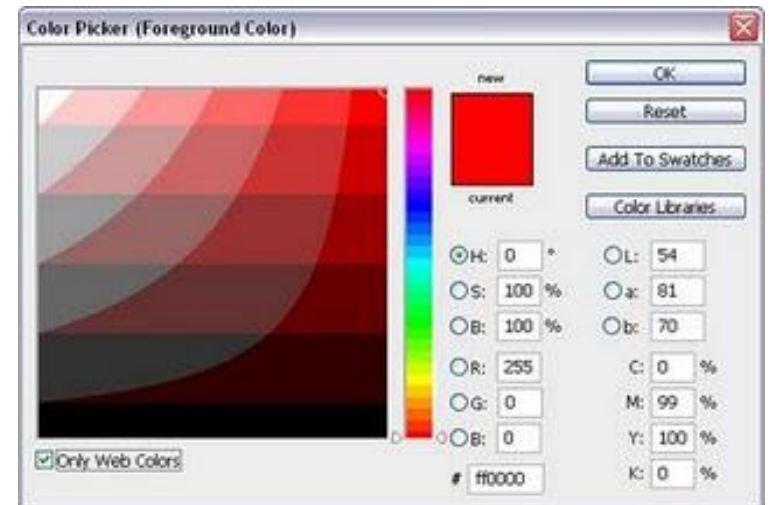


Sistemas de Cores

- Hexadecimal

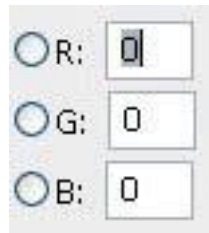


- Programação, HTML,
- Pode copiar o valor de um programa para outro
- Padrão em sites na Web

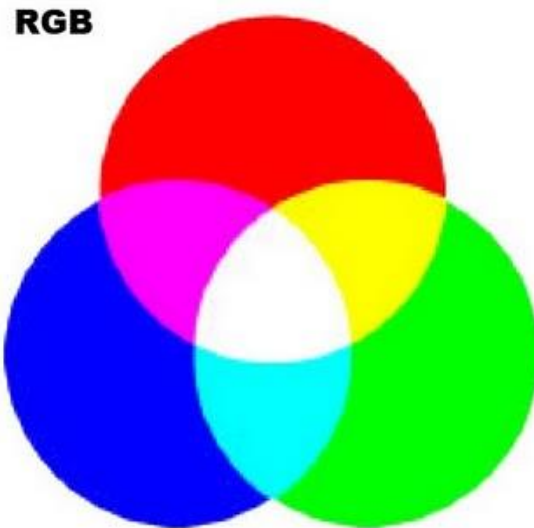


Sistemas de Cores

- RGB (Red, Green, Blue)
 - Sistema aditivo: cores formadas por adição de luz
 - Cores variam de 0 (ausência) a 255 (total presença)
 - Valores iguais do R,G,B definem um tom de cinza (NC)
 - Utilizado onde a luz dá origem a cor: monitores, projetores, iluminação de ambientes



A screenshot of a color selection interface. It features three rows of controls, each with a radio button and a label: 'R:', 'G:', and 'B:'. To the right of each label is a small rectangular input field. The 'R:' field contains a vertical slider bar, while the 'G:' and 'B:' fields contain the number '0'.



Sistemas de Cores

- CMYK
 - Cyan (azul claro)
 - Magenta (roxo)
 - Yellow (amarelo)
 - Black (preto)
- Sistema subtrativo
 - Enxergamos objeto, porque ele reflete apenas a cor vista
 - Outras cores são “subtraídas” pelo objeto

C:	75	%
M:	68	%
Y:	67	%
K:	90	%



Sistemas de Cores

- CMYK
 - Variação em porcentagem do C, M, Y, K
 - Valores iguais representam tons de cinza
 - 0 (branco)
100 (preto)
 - Utilizado em impressão e em tintas

C:	75	%
M:	68	%
Y:	67	%
K:	90	%

CMYK

